

Exercice 1 : Gestion des Stagiaires d'un Centre de Formation

Le centre de formation TechLearn souhaite mettre en place une base de données NoSQL pour gérer les stagiaires inscrits, leurs filières, niveaux, options, et résultats académiques. Vous devez structurer la base de données, ajouter des données réalistes, et répondre à des questions à l'aide de MongoDB.

Questions :

Créez une base de données MongoDB et effectuez les manipulations suivantes :

1. Créez une collection appelée Stagiaires.
2. Ajoutez les documents à cette collection (voir le fichier correspondant). Chaque document doit inclure :
 - nom : Nom du stagiaire
 - prenom : Prénom du stagiaire
 - filiere : Un objet contenant les champs suivants :
 - `_id` : Identifiant unique de la filière
 - `intitule` : Nom de la filière (exemple : "Développement Web", "Cyber Security", etc.)
 - niveau : Niveau académique (1A, 2A, ou 3A)
 - option : Option choisie par le stagiaire (exemple : "Full Stack", "Mobile", etc.) ou null si aucune option n'est définie.
 - `moyenne1A` : Moyenne obtenue en première année, pour les stagiaires de 2A et 3A.
 - `moyenne2A` : Moyenne obtenue en deuxième année, uniquement pour les stagiaires de 3A.
 - adresse : Un objet contenant :
 - `ville` : Ville de résidence
 - `codePostal` : Code postal
 - `dateNaissance` : Date de naissance
 - `inscription` : Année d'inscription au centre.
3. Listez tous les stagiaires inscrits en 2021.
4. Affichez uniquement le nom, le prénom, et la ville des stagiaires de la filière "Développement Web".
5. Trouvez les stagiaires ayant une moyenne de première année supérieure à 15.
6. Mettez à jour les moyennes des stagiaires de niveau 3A en augmentant leur moyenne de deuxième année de 1 point.
7. Supprimez les stagiaires qui n'ont pas d'option définie.
8. Trouvez les stagiaires ayant une moyenne de première année comprise entre 12 et 14.
9. Comptez le nombre total de stagiaires pour la filière Artificial Intelligence.
10. Affichez toutes les options uniques disponibles dans la collection.
11. Limitez l'affichage aux 10 premiers stagiaires.

Exercice 2 : Gestion des Livraisons d'un Service Logistique

Une entreprise de logistique souhaite gérer ses livraisons en utilisant une base de données MongoDB. Chaque livraison est associée à un client, un livreur, et une liste de colis. Les données doivent inclure les dates, statuts, et informations détaillées sur les colis. Votre mission est de créer la base de données, de manipuler les données et de répondre à des requêtes diverses.

Questions :

1. Créez une collection appelée Livraisons.
2. Insérez les documents avec les champs suivants :
 - `_id` : Identifiant unique de la livraison (chaîne de caractères alphanumérique).
 - `client` : Un objet contenant :
 - `clientId` : Identifiant unique du client.
 - `nom` : Nom complet du client.
 - `adresse` : Un objet avec les champs `ville`, `codePostal`.
 - `livreur` : Un objet contenant :
 - `livreurId` : Identifiant unique du livreur.
 - `nom` : Nom complet du livreur.
 - `dateLivraison` : Date prévue pour la livraison.
 - `statut` : Statut de la livraison ("En cours", "Livrée", ou "Annulée").
 - `colis` : Un tableau de colis, chaque colis ayant les champs suivants :
 - `colisId` : Identifiant unique du colis.
 - `description` : Description du colis.
 - `poids` : Poids du colis en kilogrammes.
 - `valeur` : Valeur monétaire estimée du colis.
 - `totalPoids` : Poids total des colis pour la livraison (calculé).
 - `totalValeur` : Valeur totale des colis (calculée).
3. Insérez une nouvelle livraison pour un client situé à "Rabat" avec deux colis pesant respectivement 10 kg et 5 kg. Le statut de la livraison est "En cours".
4. Modifiez le statut d'une livraison spécifique (par son `_id`) pour le passer de "En cours" à "Livrée".
5. Supprimez toutes les livraisons ayant le statut "Annulée".
6. Affichez toutes les livraisons prévues pour une date spécifique (par exemple, "2024-12-01").
7. Sélectionnez les livraisons contenant au moins un colis pesant plus de 20 kg.
8. Trouvez toutes les livraisons destinées aux villes "Casablanca" ou "Tanger".
9. Affichez les livreurs ayant réalisé des livraisons annulées.
10. Affichez uniquement les champs `_id`, `client.nom`, et `statut` pour toutes les livraisons.
11. Excluez le champ `colis` des résultats et affichez les `livraisonId` et `dateLivraison` de toutes les livraisons.
12. Sélectionnez les livraisons pour lesquelles le total des colis dépasse une valeur de 5000 MAD (dirhams).
13. Trouvez les livraisons ayant au moins 3 colis.
14. Listez les livraisons où tous les colis ont une valeur supérieure à 100 MAD.

17. Affichez les livraisons où le poids total est compris entre 15 et 50 kg.
18. Trouvez les livraisons annulées où la valeur totale des colis dépasse 2000 MAD.
19. Afficher le nombre des livraisons non annulées.
20. Comptez le nombre total de livraisons réalisées entre "2024-11-01" et "2024-11-30".

Exercice 3 : Gestion des exploitations agricoles

Le ministère de l'Agriculture souhaite mettre en place une application de suivi des exploitations agricoles afin de mieux gérer les données des agriculteurs, des cultures et de la production annuelle.

Chaque agriculteur possède une exploitation agricole dans laquelle il cultive un ou plusieurs produits (blé, maïs, tomates, olives, etc.).

1. Insérer les documents dans la collection Exploitations (voir le fichier des données correspondant).
2. Afficher toutes les exploitations agricoles.
3. Afficher les exploitations situées dans la région Souss-Massa.
4. Afficher la première exploitation cultivant du Blé.
5. Afficher uniquement : nom de l'agriculteur, région, type de culture.
6. Afficher le prénom de l'agriculteur et la production pour les exploitations bio.
7. Combien d'exploitations sont enregistrées ?
8. Combien d'exploitations ont une superficie supérieure à 10 ha ?
9. `db.Exploitations.distinct("culture.type")`.
10. `db.Exploitations.find().limit(3)`.
11. Ajouter le champ `organisme = "Ministere Agriculture"` à toutes les exploitations.
12. Incrémenter le nombre de traitements de l'exploitation EXP001 de 1.
13. Augmenter la production de l'exploitation EXP002 de 5 tonnes.
14. Réduire le rendement de l'exploitation EXP004 de moitié.
15. Supprimer l'exploitation dont le code est EXP009.
16. Supprimer toutes les exploitations de l'année 2024.

Exercice 4 : Gestion des voyages touristiques

Une agence de voyages souhaite gérer les réservations de voyages (destination, client, dates, prix, nombre de voyageurs, statut). Les données sont stockées dans MongoDB pour faciliter la recherche, les mises à jour et l'analyse.

1. Insérer les documents dans la collection Voyages (voir le fichier des données correspondant).
2. Afficher tous les voyages.
3. Afficher le premier voyage confirmé.
4. Afficher tous les voyages vers la France.
5. Afficher tous les voyages vers l'Espagne.
6. Afficher les voyages dont le prix > 10000.
7. Afficher les voyages dont le prix est entre 9000 et 12000 (inclus).
8. Afficher les voyages avec assurance = true.
9. Afficher : codeVoyage, client.nom, destination.ville, prix (sans _id).
10. Afficher : prenom, pays de destination, statut pour les voyages confirmés
11. Trier les voyages par prix décroissant.
12. Afficher les 3 voyages les plus chers.
13. Afficher les 2 voyages les moins chers.
14. Lister les pays distincts de destination.
15. Compter le nombre total de voyages.
16. Compter le nombre de voyages annulés.
17. Compter le nombre de voyages vers l'Espagne.
18. Ajouter agence = "TravelPro" à tous les voyages.
19. Changer le statut de V002 en "Confirme".
20. Incrémenter nbVoyageurs de V010 de +1.
21. Ajouter remise = 500 aux voyages dont prix >= 12000.
22. Augmenter le prix des voyages confirmés de 10%.
23. Supprimer le champ statut.

Exercice 5 : Gestion des ventes d'un magasin

Un magasin de vente de produits électroniques souhaite gérer ses ventes dans une base de données MongoDB.

1. Insérer les documents dans la collection Ventes (voir le fichier des données correspondant).
2. Calculer le montant brut (montantBrut) dans chaque document.
3. Calculer le montant après remise (montantNet) dans chaque document.
4. Calculer le montant total à payer (totalAPayer) dans chaque document.
5. Ajouter 1 unité à la quantité de la vente V001.
6. Augmenter le prix unitaire de tous les produits de 5 %
7. Appliquer une remise supplémentaire de 200 uniquement si assurance = true.
8. Calculer le prix moyen par article : $\text{prixMoyen} = \text{totalAPayer} \div \text{quantite}$
9. Ajouter le champ statut = "Payée" à toutes les ventes.